

基于单片机的超声波测距仪 LED 显示电路的设计

宋立中

(四川机电职业技术学院, 四川 攀枝花 617064)

摘要: 介绍一种基于 MCS - 51 或 MCS - 96 系列单片机控制的超声波测距仪所使用的 LED 显示器的动态显示接口电路。

关键词: 单片机; LED 显示器; 接口电路

中图分类号: TP216

文献标识码: B

文章编号: 1006 - 2394(2006)04 - 0068 - 02

Design of LED Display Circuit in Ultrasonic Distance Tester Based on MCU

SONG Li-zhong

(Sichuan Electromechanical Institute of Vocation and Technology, Panzhihua 617064, China)

Abstract: The dynamic display interface circuit of the LED display used in the Ultrasonic Distance Tester which is controlled with a series of SCM such as MCS - 51 or MCS - 96, is introduced

Key words: single-chip microcomputer(SCM); LED display; interface circuit

1 超声波测距仪的显示要求

超声波测距仪的显示要求比较简单,测量结果一般采用十进制数字显示。显示位数按照该装置可测量的长度(与采用的超声波传感器有关)以及测量的精度来确定,要能显示出 0~9 这些数字以及小数点等,并要求显示稳定,无闪烁。长度单位一般为“米”,可以不显示,因此显示器件可选用 BS202 型共阴极或者 BS212 型共阳极 7 段 LED 显示器。

通过对一般测距仪的分析,发现通常只需要 4 位的 LED 即可满足大多数的显示精度要求,为了减少所需的 I/O 数量,降低成本,采用动态显示控制方式。通过对显示接口电路的综合分析,发现测距仪利用串行输入 BCD 码—十进制译码驱动显示器件 MC14499 来完成与单片机系统的显示接口较为简单可靠。

2 串行输入显示接口芯片 MC14499

MC14499 是一个 BCD - 锁存 /7 段译码驱动器,双列直插式 18 脚封装,其引脚排列如图 1 所示。各引脚的功能如下:

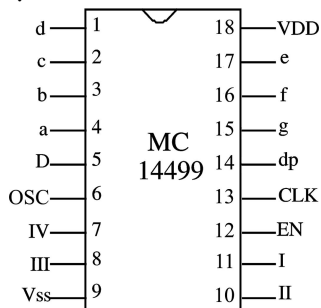


图 1 MC14499 引脚图

a~g: 7 段显示输出,用于驱动共阴极 LED 显示。

I~M: 4 个位选通输出,用于片选显示位。D: 串行数据输入端。dp: 小数点显示输入端。CLK: 时钟输入端,用作串行数据输入的同步信号。EN: 使能端。为 0 时,允许接收串行数据输入;为 1 时,片内移位寄存器将数据送入锁存器中锁存。OSC: 晶体输入,只需在此引脚与地之间接上电容,使片内产生 200Hz~800Hz 的扫描信号,以防显示器闪烁。

MC14499 在接收串行数据的同时,就决定了各显示位的小数点是否显示,其工作过程如下:

MC14499 每次接收 20 个二进制数据(称为一帧数据),1~20 个数据依次串行输入,最先进入的 4 个数据规定了随后串行输入的 4 位 BCD 码(后 16 个数据)的小数点是否显示,如先进入的 4 个二进制数据为 0001,则第 4 位 LED 显示小数点;如先进入的 4 个二进制数据为 1000,则第 1 位 LED 显示小数点。即先输入的 4 个二进制数据中为“1”的位显示小数点,为“0”的位则不显示小数点。一帧串行输入数据的格式如表 1 所示。

表 1 一帧串行输入数据格式

—时间—																			
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
移位—																			
LSB	MSB	LSB	MSB	LSB	MSB	LSB	MSB	LSB	MSB	LSB	MSB	LSB	MSB	LSB	MSB	LSB	MSB	LSB	MSB
第 IV 位 BCD 码				第 III 位 BCD 码				第 II 位 BCD 码				第 I 位 BCD 码				小数点选择			

MC14499 具有输入锁存功能,一帧数据输入之后,就被锁存起来,直至下一帧数据输入为止。一帧串行数据输入之后,MC14499 就自动开始动态扫描,实

收稿日期: 2006 - 03

作者简介: 宋立中(1969—),男,副教授,从事电气控制和实用电子技术的教学和研究工作。

现动态显示。

3 用 MC14499设计的 LED 显示器动态显示接口电路

用 MCS - 51或 MCS - 96系列单片机作为控制核心的超声波测距仪,其数据输出既可以通过单片机的通用 I/O口输出,也可以通过单片机的串口用串行方式输出。这里假设使用的单片机是 8031(其他型号的 MCU可仿此做简单变化),单片机的 P1口为数据输出口,显示器采用 RS202型共阴极 7段 LED, 显示位数

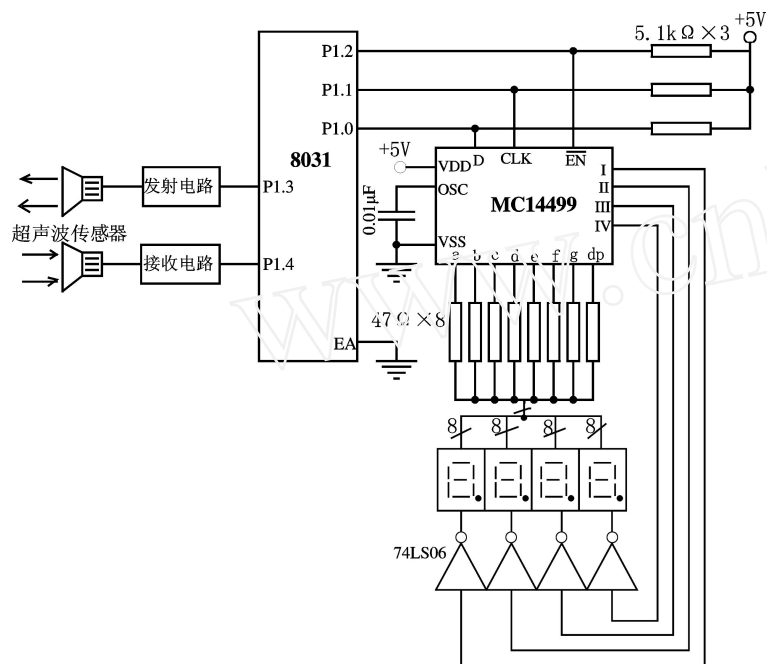


图 2 用 MC14499设计的 LED显示器动态显示接口电路

为 4位,由于一片 MC14499可以驱动 4个 LED显示器,因此该显示接口只需用一片 MC14499和单片机连接。图 2是该动态显示接口的原理图。

P1.0用来向 MC14499发送数据, P1.1用来向 MC14499发送时钟脉冲, P1.2用于控制单片机输出数据向 MC14499串行输入(当 P1.2 = 0时,允许 MC14499输入数据)。反相器 74LS06作为显示器的位驱动, 8个 47Ω 的电阻是 LED 的限流电阻, 3个 $5.1k\Omega$ 的电阻是上拉电阻,使单片机 8031输出电平与 MC14499输入电平相兼容。由于 MC14499具有输入自动锁存功能,而串行输入一帧数据又需要一定的时间,所以 LED显示的数据不会出现闪烁现象。

4 结束语

该显示接口由于采用了高集成度的 LED显示驱动器,与单片机的数据传输采用串行同步方法,具有占用 MCU资源少,外加电路简单,使用灵活方便等特点,适合于大多数超声波测距仪使用。

参考文献:

- [1] 王福瑞,等. 单片微机测控系统设计大全 [M]. 北京:北京航空航天大学出版社, 1998
- [2] 张淑清,姜万录,等. 单片微型计算机接口技术及其应用 [M]. 北京:国防工业出版社, 2001
- [3] 余永权,汪明慧,黄英. 单片机在控制系统中的应用 [M]. 北京:电子工业出版社, 2003

(许雪军编发)

(上接第 61页)

(3) 测量频率误差大,读数不稳定

这种故障现象一般是由于信号中干扰太强。防止方法是将表笔线改用屏蔽线或将两表笔线互相绞合起来测量。

(4) 测量电阻、二极管、电容时均显示为零,其他档位正常

此故障由误用电阻档测量电压所致。元器件因过流而损坏。由于测量功能尚未全部失效, A/D转换芯片损坏的可能性不大。应重点检查外围元件,特别是电阻测量电路中的保护电路。目测电路板,未发现元器件有损坏的迹象。测量保护三极管 Q2,发现发射结已经击穿,更换后万用表恢复正常。

(5) 开始工作正常,但数分钟后,显示值无法稳定

接通电源,测得总电流为 1.1mA,数分钟后变为 1.7mA。可见电路中一定存在软击穿的元件。逐渐断开有关的支路,当断开 R31时,总电流迅速下降。通过观察电路原理图可知,该支路主要包括 R31、BZ、Q3

等元件,而 R31和 BZ不容易损坏。测量 Q3发现,该管穿透电流较大。替换 Q3后,总电流恢复正常。

(6) LCD显示的数字缺笔画,当按压表壳的相应部位时显示正常

此类故障是该表的多发故障。首先上紧固定螺钉。若无效,可取一片塑料薄片,剪成与 LCD显示屏同样大小的形状,将其垫在 LCD显示屏的下面,以抬高 LCD显示屏。经这样处理后,机壳内芯片的显示引脚、导电橡胶、LCD的段电极将紧密接触, LCD显示恢复正常。

参考文献:

- [1] 沙占友. 新型数字万用表原理与维修 [M]. 电子工业出版社, 1994
- [2] 曾伶俐,黄悦华. 数字式三用表校验仪的维修 [J]. 仪表技术, 2005, (1).
- [3] 郭志友,孙慧卿. 自动换量程的数字万用表 [J]. 仪器仪表学报, 2004, (1).

(许雪军编发)